The Principles of Diffusion Models

4.6 Closing Remarks

渡邉 有志

November 13, 2026

4.6 Closing Remarks

この章で起きたこと（論文 4.7）

変分視点（DDPM）とスコア視点（NCSN）を、
ひとつの連続時間枠組み—Score SDE—に統一した。

- 離散のノイズ梯子 $\rightarrow$ 前向き SDE
- 生成 $\rightarrow$ 逆時間 SDE または PF-ODE
- 学習 $\rightarrow$ 時間依存スコアの DSM

第 4 章の道筋（全体像）

1. **4.1 原理**
   離散 → 連続。前向き SDE、逆時間 SDE、PF-ODE
2. **4.2 周辺の一致**
   Fokker–Planck が、確率的／決定的な戻し方をつなぐ
3. **4.3 学習とサンプリング**
   DSM でスコアを学び、SDE/ODE を数値積分する
4. **4.4 具体例**
   VE / VP が NCSN / DDPM に対応
5. **4.5（任意）**
   FP と逆 SDE の形の直感的導出

離散から連続へ

NCSN の $\{\sigma_i\}$ も DDPM の $\{\beta_i\}$ も、有限段の梯子だった。
段のあいだを埋め、ノイズレベルを時間の連続関数にする。

$$p_{\text{data}} \xrightarrow{\text{forward SDE}} p_T \approx p_{\text{prior}}, \qquad p_{\text{prior}} \xrightarrow{\text{reverse}} p_{\text{data}}$$

統一の帰結

両者は、ドリフト f と拡散係数 g が違う同じ SDE 枠の離散化である。

前向き SDE

$$\mathrm{d}x(t) = f\big(x(t), t\big)\,\mathrm{d}t + g(t)\,\mathrm{d}w(t) \tag{4.1.3}$$

- データを徐々にノイズへ崩す（$t : 0 \to T$）
- 周辺列 $\{p_t\}$ を定義する「公理」側の過程
- 係数 (f, g) の選び方が VE / VP などのインスタンスを決める

逆時間 SDE と PF-ODE

逆時間 SDE（確率的）

$$\mathrm{d}\bar{x} = \left[f - g^2 \nabla \log p_t\right] \mathrm{d}t + g \, \mathrm{d}\bar{w}$$

同じ周辺を、揺らぎ付きで戻す。

PF-ODE（決定的）

$$\dot{\tilde{x}} = f - \frac{1}{2} g^2 \nabla \log p_t$$

同じ周辺を、軌道は一意にたどる。

共通点

未知量は時間依存スコア $\nabla_x \log p_t(x)$ だけである。
周辺一致は Fokker–Planck が保証する。

学習：DSM とサンプリング

1. **学習**
   各時刻 t でノイズを載せ、条件付きスコアを教師にする（DSM）。
   ネット $s_\phi(x,t) \approx \nabla_x \log p_t(x)$ を回帰する。
2. **サンプリング**
   学習したスコアを逆 SDE または PF-ODE に差し込み、
   $t = T \to 0$ へ数値積分する。

視点の転換

生成 = 微分方程式を解くこと。
学習 = そのベクトル場（スコア）を当てること。

VE と VP：二つの重要な実例

	VE	**VP**
対応	NCSN 側の連続化	DDPM 側の連続化
ドリフト f	0（分散爆発）	平均回帰（分散保存寄り）
役割	ノイズスケールを連続に広げる	スケジュール $\beta(t)$ を連続化

どちらも同じ Score SDE 枠のインスタンスであり、
離散モデルへの橋を残したまま連続時間へ移れる。

章頭の到達目標との対応

章頭の “After this chapter, you will be able to...” への対応。

- 離散ノイズ $\rightarrow$ 前向き SDE（連続化）
- 生成 $=$ 逆時間 SDE または PF-ODE
- 同じ周辺・異なる軌道、および FP の役割
- DSM でスコアを学び、SDE/ODE でサンプリング
- PF-ODE の前向き利用と尤度（連続変数変換）
- VE / VP が NCSN / DDPM につながる

核心の一文

Score SDE の核心

学ぶのは時間依存スコアだけ。
生成は、そのスコアで決まる微分方程式の数値解である。

- 確率的に戻す：逆時間 SDE
- 決定的に戻す：PF-ODE（同じ周辺列）
- 離散の二モデルは、係数の違う同じ物語の特別な場合

第 5 章へ：Flow Matching への橋

PF-ODE は純粋に決定的な流れである。
「速度場が運ぶ確率輸送」という見方は、第 5 章の中心になる。

1. Normalizing Flows / Neural ODE から出発する
2. Flow Matching：速度場を直接学習し、分布間を運ぶ

対比の予告

Score SDE：スコアから PF-ODE の速度を組む。
Flow Matching：同じ（または一般の）確率経路の速度を直接当てる。

補足：二つの見方（予告図）

Score SDE	**Flow Matching**
スコア $s_\phi \approx \nabla \log p_t$	速度 v_θ を直接
↓	↓
PF-ODE の場を構成	同じ確率経路を運ぶ

第 5 章の標語

Everything flows. — 決定的な確率輸送として生成を書く。

第 4 章のまとめ

- DDPM と NCSN を、連続時間 SDE の異なる離散化として統一した
- 逆過程の未知量は時間依存スコアに集約される
- 逆時間 SDE と PF-ODE は、同じ周辺を別の軌道でたどる
- 学習は DSM、生成は数値積分である
- 決定的 PF-ODE が、第 5 章のフロー視点への橋になる